ENTREGABLE 1 – MGC – IA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD

Samuel Alfonso Agudelo Mendoza

3 de octubre del 2026

Maestría en Gestión de la Calidad Integral en las Organizaciones

1. Diagnóstico de la operación / proceso

A. Identificación del proceso clave:

Proceso Identificado: Reintegro.

El proceso de reintegro en la Corporación Universitaria Americana brinda a los estudiante con dos o más semestres sin matricular en su pregrado o posgrado la ruta para retomar sus estudios en la institución, este proceso, está regulado por el reglamento estudiantil, enel TÍTULO IV. CAPÍTULO 2º, ARTÍCULO 75 y 76.

N.º	Etapa del proceso	Actividad / Procedimiento	Responsable
1	Recepción de solicitud	Enviar al estudiante el formulario de solicitud de reintegro mediante correo electrónico o WhatsApp institucional.	Graduación Oportuna
2	Diligenciamiento del formulario	El estudiante registra sus datos actualizados, motivo de deserción, tipo de solicitud y adjunta los documentos obligatorios: cédula, diploma de bachiller y resultados de las pruebas Saber 11°.	Estudiante
3	Validación académica	Consultar en SINU el estado académico del estudiante y verificar si tiene dos o más semestres sin matricular.	Graduación Oportuna
4	Verificación de requisitos	Si no cumple con los dos semestres sin matrícula, remitir directamente a Admisiones para la generación del volante de matrícula. Si cumple, continuar con el reintegro.	Graduación Oportuna
5	Validación documental	Verificar que los documentos adjuntos estén completos y sean legibles.	Graduación Oportuna
6	Subsanación documental	Si los documentos están incompletos o ilegibles, enviar un correo al estudiante solicitando su corrección y realizar seguimiento hasta recibirlos correctamente.	Graduación Oportuna / Estudiante
7	Validación del pensum	Verificar el pensum académico en el cual ingresará el estudiante.	Graduación Oportuna
8	Creación de solicitud	Registrar la solicitud de reintegro en SINU, asociándola al pensum académico correspondiente.	Graduación Oportuna
9	Registro de seguimiento	Ingresar la información del estudiante y su solicitud en la matriz de seguimiento de reintegros.	Graduación Oportuna

10	Remisión institucional	Enviar correo a Admisiones y al programa académico para la validación del pensum. Si existe solicitud de cambio de programa, modalidad o ambos, notificar también al área de Traslados.	Graduación Oportuna
11	Validación financiera	Consultar el estado financiero del estudiante para identificar si presenta deudas pendientes con la institución.	Admisiones
12	Generación de volante de deuda	Si el estudiante presenta deuda, Admisiones genera el volante correspondiente.	Admisiones
13	Verificación del pago de deuda	Realizar seguimiento y validar que el estudiante haya cancelado la deuda. No se puede continuar con el proceso hasta confirmar el pago. Si no presenta deuda, continuar directamente con el paso 14.	Graduación Oportuna / Admisiones
14	Generación de volante de reintegro	Una vez validado el estado financiero, Admisiones genera el volante de pago correspondiente al reintegro.	Admisiones
15	Validación del pago de reintegro	Verificar que el estudiante haya realizado el pago del reintegro. En caso contrario, continuar con el seguimiento hasta confirmar el pago.	Graduación Oportuna
16	Identificación de cambios de programa o modalidad	Verificar si el estudiante solicitó cambio de programa, modalidad o ambos. Si no solicitó estos cambios, continuar con el paso 18.	Graduación Oportuna / Admisiones
17	Remisión formal a Traslados	Si solicitó cambio de programa, modalidad o ambos, Admisiones formaliza la remisión mediante correo electrónico. A partir de este momento, Traslados asume el trámite y finaliza la intervención de Graduación Oportuna.	Admisiones / Traslados
18	Validación de cambio de pensum	Determinar si el estudiante debe ingresar a un nuevo pensum académico. Si no requiere cambio, continuar directamente con el paso 21.	Admisiones / Coordinación del programa
19	Gestión de cambio de pensum	Cuando aplique, se realiza el traslado de pensum y verificar las asignaturas que pueden ser homologadas en el nuevo plan de estudios.	Admisiones / Coordinación del programa
20	Confirmación de continuidad	Si existen asignaturas que no se homologan, se informa al estudiante y se solicita su confirmación para continuar. Si no confirma, se mantiene el seguimiento hasta obtener respuesta.	Admisiones / Estudiante
21	Generación de volante de matrícula	Una vez cumplidas las condiciones académicas y financieras, Admisiones genera el volante de matrícula.	Admisiones

22	Seguimiento a matrícula financiera	Realizar seguimiento continuo al estudiante hasta que efectúe el pago de su matrícula financiera.	Graduación Oportuna
23	Actualización y cierre del proceso	Registrar en la matriz de seguimiento la matrícula financiera efectiva del estudiante y actualizar el estado final de la solicitud.	Graduación Oportuna

B. Evento No Deseado (END) principal:

Debido a que el proceso de Reintegro transcurre paralelamente a la matrícula general de los estudiantes para un periodo académico, puede verse afectado por retrasos en los tiempos de respuesta de las área involucradas (Admisiones y Programas académicos) en los siguiente hitos:

1. Validación de estado financiero / Generación del volante de deuda o Volante de reintegro.
2. Validación del pago de la deuda o del Reintegro y Validación del pensum académico por parte del área de admisiones y de los programas, debido a que algunos programas cuentan con tiempos de respuestas que varían.
3. Generación del volante de matrícula.

C. Estimación inicial de variables:

Para esta estimación se consideran como novedades los casos que superaron el tiempo institucional establecido de dos días hábiles, ya sea en la generación del primer volante o en la validación académica y generación del volante de matrícula.

Cálculo del costo por hora

Se utiliza un salario mensual de $3.000.000 y una base inicial de 160 horas productivas al mes:

Costo por hora = $3.000.000 ÷ 160 horas = $18.750 por hora

Por lo tanto:

Cu mínimo = 0,5 horas × $18.750 = $9.375 por caso

Cu máximo = 1 hora × $18.750 = $18.750 por caso

Métrica	Cálculo	Resultado inicial
Frecuencia mensual N	246 casos identificados ÷ 6 meses	**41 novedades al mes**

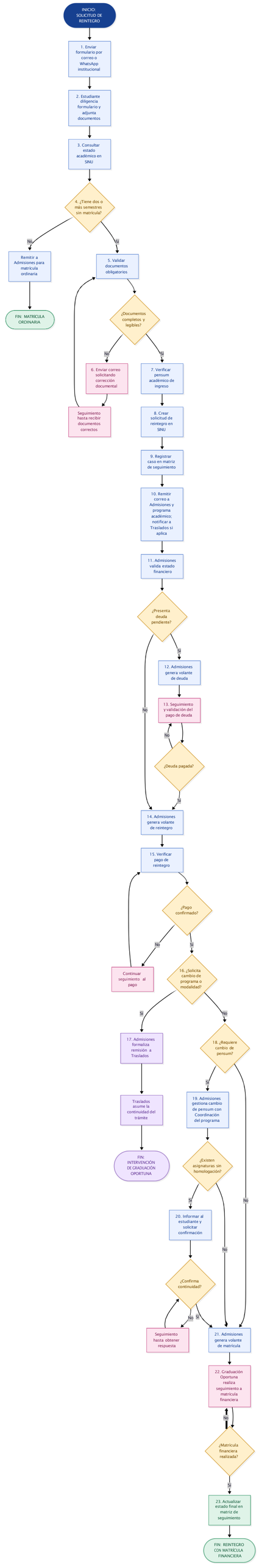
Tiempo de reproceso T	Entre 30 y 60 minutos para resolver cada novedad	**0,5 a 1 hora por caso**
Costo directo unitario Cu	Tiempo por caso × $18.750 por hora	**$9.375 a $18.750 por caso**
Costo directo mensual	N x Cu	**$384.375 a $768.750 al mes**

Durante el periodo analizado se identificaron 246 solicitudes con posibles novedades en etapas institucionales, equivalentes a una frecuencia promedio de 41 casos mensuales. La atención de cada novedad requiere entre 30 y 60 minutos de trabajo adicional. Considerando un salario mensual de $3.000.000 y una base de 160 horas productivas al mes, el costo directo se estima entre $9.375 y $18.750 por caso. En consecuencia, el costo mensual aproximado del reproceso se encuentra entre $384.375 y $768.750.

3. Artefacto no-code de solución o simulación

https://script.google.com/a/macros/americana.edu.co/s/AKfycbx24ucxro5eM2DQU3YtXZc8pJ9MFitJGBtYhG3cImp0ZYwFLwHuheJAquUc8p_Pq6m3EA/exec

2. Flujograma de la arquitectura de control en Mermaid.js


INICIO: SOLICITUD DE REINTEGRO
1. Enviar formulario por correo o WhatsApp institucional
2. Estudiante diligencia formulario y adjunta documentos
3. Consultar estado académico en SINU
4. ¿Tiene dos o más semestres sin matrícula?
No
Sí
Remitir a Admisiones para matrícula ordinaria
FIN: MATRICULA ORDINARIA
5. Validar documentos obligatorios
¿Documentos completos y legibles?
No
Sí
6. Enviar correo solicitando corrección documental
Seguimiento hasta recibir documentos correctos
7. Verificar pensum académico de ingreso
8. Crear solicitud de reintegro en SINU
9. Registrar caso en matriz de seguimiento
10. Remitir correo a Admisiones y programa académico: notificar a Traslados si aplica
11. Admisiones valida estado financiero
¿Presenta deuda pendiente?
Sí
no
12. Admisiones genera volante de deuda
13. Seguimiento y validación del pago de deuda
No
¿Deuda pagada?
Sí
14. Admisiones genera volante de reintegro
15. Verificar pago de reintegro
¿Pago confirmado?
No
Sí
Continuar seguimiento al pago
16. ¿Solicita cambio de programa o modalidad?
Sí
No
17. Admisiones formaliza remisión a Traslados
Traslados asume la continuidad del trámite
FIN: INTERVENCIÓN DE GRADUACIÓN OPORTUNA
18. ¿Requiere cambio de pensum?
Sí
19. Admisiones gestiona cambio de pensum con Coordinación del programa
¿Existen asignaturas sin homologación?
Sí
20. Informar al estudiante y solicitar confirmación
¿Confirma continuidad?
No
Sí
Seguimiento hasta obtener respuesta
no
no
no
21. Admisiones genera volante de matrícula
22. Graduación Oportuna realiza seguimiento a matrícula financiera
No
¿Matrícula financiera realizada?
Sí
23. Actualizar estado final en matriz de seguimiento
FIN: REINTEGRO CON MATRÍCULA FINANCIERA